象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查报告

象山县人民政府事故调查组

2025年6月

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故现场情况.....2
（四）切管机正常作业程序及安全部件功能.....2
（五）事故发生经过.....3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急救援及善后处理情况.....4
（一）事故应急救援.....4
（二）事故善后处理.....4
三、事故直接原因.....4
（一）物的不安全状态.....4
（二）人的不安全行为.....5
四、事故责任单位存在的主要问题.....5
五、对事故责任单位和责任人员的处理建议.....6
六、事故防范和整改措施.....6
附件1:象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故死亡人员基本信息 8
附件2:事故调查组成员名单.....9

2025年5月20日10时03分许，象山县恒威机械有限公司（以下简称：恒威公司）机架车间下料区发生一起机械伤害事故，事故共造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失200余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县人民政府批准同意，成立由县应急管理局、县公安局、县总工会和贤庠镇等单位有关同志参加的象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对本起事故开展调查工作。同时，邀请县人民检察院、县纪委县监委机关派员参加，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议和加强事故防范工作的整改措施。

经调查认定，象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故是一起因从业人员违规操作等导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

恒威公司。该公司成立于2001年11月27日，经营场所：浙江省象山贤庠镇象山港口工业小区，统一社会信用代码：913302257321256692，法定代表人：沈*苗，类型：有限责任公司，经营范围：通用机械设备、模具制造等。

（二）事故发生单位安全管理情况

恒威公司设置有安全生产管理机构，配备了4名安全员，建立有安全生产管理台账，未按要求制定设备安全管理制度和激光切管机安全操作规程。经营期间，未委托第三方安全服务机构参与日常的安全生产咨询和管理。

（三）事故现场情况

事故现场位于恒威公司机架车间下料区，该区域摆放有一台光纤激光切管机设备（以下简称：切管机），切管机安全门呈开启状态，安全门门框左上角安装有报警连锁保护开关，该连锁开关被胶带和尼龙扎带绑扎，设备内中间卡盘和数控操作台箱体上均留有血迹。

（四）切管机正常作业程序及安全部件功能

1.切管机正常作业程序。作业人员将待切割方管使用行车放到辅助上料机支撑座上，由切管机自动程序运行通过辅助上料机支撑座顶升方管，方管顶升到切管机卡盘中心位置后停止，主卡盘（中间卡盘）从方管左侧（面向切管机方向）套入卡盘内部并锁紧抱闸装置，然后右侧卡盘（面向切管机方向）从方管右侧套入卡盘内部，抱闸锁紧装置抱紧，双卡盘锁紧后辅助

上料机支座下落，主、右两个卡盘按照数控程序同时沿Y轴左右移动工件，并通过上料机支座的配合实现3个卡盘的介入、退出、移位等功能，正常情况下方管是贯穿三个卡盘中间的，自控程序控制三个卡盘沿切管机Y轴同步左右移动将工件待切割位置移动至激光切管机中部的割枪处，再通过卡盘内部旋转和激光割枪Z轴方向上下移动完成全方位切割作业。

2.安全部件功能。该设备配备有设备检修安全门及安全连锁开关，用于在安全门开启的情况下发出开关信号并控制设备声光警报装置发出报警，同时能够连锁停止设备的运转。

（五）事故发生经过

2025年5月20日上午，根据恒威公司工作安排，由沈*茂和沈*岳负责使用切管机进行方管的切割作业。

9时50分，沈*茂将一根方管装到辅助上料机支撑座上，沈*岳设置好程序后，切管机开始自动运行切割。10时2分40秒，方管切割完成，中间卡盘和右侧卡盘停止运行，被割断的方管左侧未被左侧卡盘卡牢导致掉落，此时左侧卡盘依然按照程序沿Y轴向切管机左侧移动，沈*岳发现方管掉落后，在未停机的情况下打开安全门，沈*茂随即进入到切管机内部处理掉落的方管。10时3分20秒，左侧卡盘到位后停止，切管机自动进入下一道程序。10时3分28秒，中间卡盘开始沿Y轴向切管机左侧移动，将正在处理方管的沈*茂挤压在中间卡盘与数控操作台的箱体之间。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成恒威公司1人死亡、1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为200余万元。

二、事故应急救援及善后处理情况

（一）事故应急救援

10时3分30秒，沈*岳发现沈*茂头部被卡在2#卡盘和操作台箱体之间，沈*岳立即按下设备急停开关，对沈*茂进行施救，因设备挤压力度很大，一时无法救出，便紧急呼叫周边工友一同施救，在场工友使用行车将卡盘松开并救出沈*茂，到场医护人员将沈*茂送往县人民医院进行救治，后经救治无效死亡。

（二）事故善后处理

5月27日，在当地政府的协调下，事故单位积极与死者家属进行协商并签订赔偿协议，事故善后工作平稳有序，死者家属情绪稳定。

三、事故直接原因

（一）物的不安全状态

1.安全防护装置失效。为方便操作，自2025年3月开始，沈*茂使用胶带和尼龙扎带绑扎住安全门的安全连锁开关，导致开关失去应有的安全连锁报警和停机保护功能。

2.设备存在设计缺陷。切管机左侧卡盘采用非贯通形式的

旋转卡盘，方管不能穿入其中，仅能辅助其他卡盘完成方管顶进和锁紧方管端头的作用，当切管机用于切割非常规尺寸的方管时，位于左侧卡盘和中间卡盘之间的方管被割断后，左侧卡盘仅能锁紧方管的左侧端头，容易造成方管料头的掉落。

（二）人的不安全行为

沈*岳和沈*茂在切割非常规尺寸的方管时（事发方管长度仅3m左右，不适用该设备日常切割材料的规格），已经预料到切割后的方管料头有可能掉落，为防止料头掉落并砸坏设备，二人采取人工托扶取料的方式。在进入该设备切割区前，二人未暂停设备运行程序和通过急停开关对设备进行断电，待安全门打开后，沈*茂在未确认安全的情况下，冒险进入设备内部处理方管料头，被自动运行的中间卡盘挤压在操作台箱体之间。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）恒威公司教育培训不到位，使用切管机新设备，未对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。

（二）恒威公司未严格监督、教育沈*岳和沈*茂按照使用规则佩戴和使用安全帽。

（三）恒威公司设备管理不到位，未按要求执行设备日常点检和维护保养，导致设备存在安全漏洞。

（四）恒威公司安全生产管理机构以及安全员履职不到位，未组织或参与拟定设备安全管理制度和切管机安全操作规程；未严格检查本单位的安全生产状况，及时排查出切管机安全连

锁开关失效以及设备存在设计缺陷等生产安全事故隐患。

（五）恒威公司主要负责人沈*苗，在生产经营活动中，未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，未严格督促、检查本公司的安全生产工作，及时制止或消除从业人员违规操作等生产安全事故隐患。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）恒威公司未认真履行其安全生产主体责任，对事故发生负有管理责任，事故调查组建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法对其作出行政处罚。

（二）恒威公司主要负责人沈*苗未认真履行其主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，事故调查组建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

（一）贤庠镇要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，采取有效措施严格落实属地监管责任。

（二）恒威公司要深刻吸取“5·20”事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系。

1.制定生产所需的各项安全生产管理制度和安全操作规程，

并严格落实执行。

2.重新调整和完善安全生产管理机构，增加激光班组的职责和内容。

3.开展生产现场定期检查和隐患排查，认真落实隐患整改和闭环，杜绝“三违”现象存在。

4.严格落实安全生产教育培训工作，按要求开展转岗、复工、新技术、新材料、新工艺、新设备等专项安全教育培训。

5.按照本起事故调查报告相关内容，落实事故防范和整改措施，并将落实情况书面报送县应急管理局。

附件：1.象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故死亡人员基本信息

2.事故调查组成员名单

事故调查组

2025年6月25日

附件1

象山贤庠象山县恒威机械有限公司“5·20”一般机械伤害事故死亡人员基本信息

死亡人员：沈*茂，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号330225********1576，户籍地：浙江省象山县贤庠镇**********，生前系恒威公司员工。

附件2

事故调查组成员名单

调查组	姓　名	工作单位	签　名	日　期

内职务				
组　长	俞　设	县应急管理局		
组　员	沈奂达	县应急管理局		
	周　德	县总工会		
	张伟斌	县公安局		
	徐　奇	贤庠镇		
	郑建挺	县应急管理局		
	黄　莺	县应急管理局		